UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR · ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

Ingeniería Civil Informática · ECON1001 Economía

Oferta y demanda

del experimento al dato

CLASE 02 · RA1–RA2 · 92 LÁMINAS

Felipe Mora Rojas, PhD (c)

Lunes 17 de agosto de 2026 · 13:20–16:30

Sede Rodelillo · Sala -107 · Periodo 202620

PREGUNTA DE APERTURA

¿Por qué sube un precio si nadie ordenó subirlo?

Hipótesis de demanda

- Más personas quieren comprar al mismo precio.
- Una aplicación se vuelve viral o aumenta el ingreso.
- Si la oferta no cambia: precio y cantidad tienden a subir.

Hipótesis de oferta

- Producir se volvió más caro o difícil.
- Falla capacidad, sube energía o aparece una restricción.
- Si la demanda no cambia: precio sube y cantidad baja.

El mismo precio observado puede tener causas distintas: necesitamos cantidades y contexto.

¿Qué podrá hacer al terminar la sesión?

RA1 · Comprender

- Definir mercado, demanda, oferta y equilibrio.
- Leer ejes, unidades y relaciones ceteris paribus.

RA2 · Analizar

- Resolver un equilibrio.
- Predecir desplazamientos y efectos regulatorios.

Aplicar

- Interpretar excedentes.
- Leer datos INE/BCCh y formular una recomendación.

La evidencia de aprendizaje combina explicación, gráfico, cálculo y decisión.

Cuatro bloques de 45 minutos con pausas activas

Bloque	Propósito	Producto
13:20–14:05	Experimento y vocabulario	Registro de transacciones
14:06–14:50	Demanda, oferta y equilibrio	Gráficos y cálculos
15:00–15:45	Shocks, excedentes y regulación	Predicciones justificadas
15:46–16:30	Datos reales y aplicación	Memo de decisión

Tabla 1. Ruta de aprendizaje de la sesión.

Ritmo de atención

- Explicación breve.
- Pregunta o predicción.
- Ejercicio individual o por equipos.
- Solución comentada.
- Cambio de formato cada 8–12 minutos.

Cada tópico termina con una acción observable: clasificar, dibujar, calcular o decidir.

Mercado, compradores y vendedores

Mercado

- Conjunto de interacciones donde se intercambia un bien o servicio.
- Puede ser físico o digital.

Comprador

- Decide cuánto adquirir.
- Compara beneficio esperado, precio y restricción presupuestaria.

Vendedor

- Decide cuánto ofrecer.
- Compara precio, costos y capacidad.

Un mercado existe por decisiones compatibles, no por un edificio específico.

Mercado, industria y sector no son sinónimos

Mercado relevante

- Bien o servicio suficientemente específico.
- Área geográfica y horizonte temporal definidos.
- Ejemplo: horas de cómputo en la nube para pymes de Valparaíso.

Industria o sector

- Agrupa empresas o actividades productivas.
- Puede contener muchos mercados diferentes.
- Ejemplo: sector tecnológico o industria de servicios digitales.

Antes de graficar, declare qué bien, qué lugar y qué periodo analiza.

¿Qué simplifica el modelo básico?

Supuestos útiles

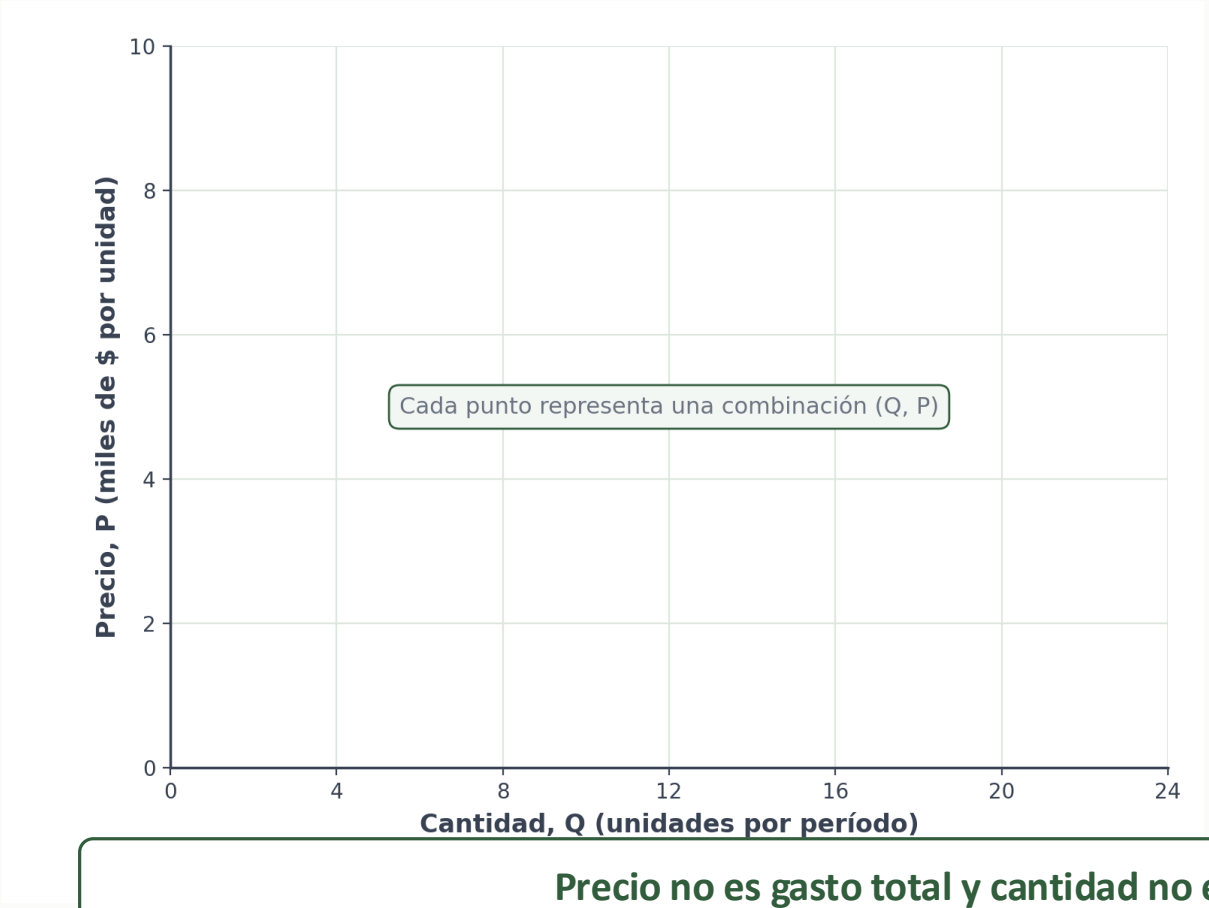
- Producto comparable u homogéneo.
- Muchos compradores y vendedores.
- Información suficiente para negociar.
- El precio coordina decisiones.

Lo que dejamos para después

- Poder de mercado y discriminación de precios.
- Calidad heterogénea y costos de búsqueda.
- Externalidades y bienes públicos.
- Contratos dinámicos y algoritmos de pricing.

Un modelo es un mapa: útil si sabemos qué simplifica y para qué pregunta.

Cómo leer un gráfico económico sin perderse



Convención

- Eje vertical: precio por unidad, P.
- Eje horizontal: cantidad por periodo, Q.
- Cada punto es una combinación (Q, P).
- Las unidades deben aparecer siempre.

Precio no es gasto total y cantidad no es porcentaje: declare unidades.

Seis equipos, cuatro roles y una pregunta

Compradores

- Reciben una valoración máxima privada.
- Buscan pagar menos que esa valoración.

Vendedores

- Reciben un costo mínimo privado.
- Buscan cobrar más que ese costo.

Observadores

- Registran precio, cantidad y excedentes.
- No sugieren un precio “correcto”.

Pregunta: ¿emergerá un rango de precios aun con información privada?

Una tarjeta describe un límite, no una orden

Rol	Dato privado	Regla
Comprador A	Valoración $9.000	No pagar más de $9.000
Comprador B	Valoración $8.000	No pagar más de $8.000
Vendedor A	Costo $3.000	No aceptar menos de $3.000
Vendedor B	Costo $5.000	No aceptar menos de $5.000

Tabla 2. Ejemplo de tarjetas privadas.

Importante

- La valoración no es el precio.
- El costo no es el precio.
- El acuerdo puede ubicarse entre ambos límites.
- No revelar la tarjeta antes de negociar.

Hay intercambio posible cuando valoración ≥ costo.

Ganancia del comprador: valoración menos precio

Dato privado

- Valoración máxima = $9.000
- Monto máximo que hace indiferente comprar o no comprar.

Acuerdo

- Precio pagado = $6.000
- El precio se negocia; no coincide necesariamente con la valoración.

Cálculo

- EC = $9.000 − $6.000 = $3.000
- Ganancia económica del comprador.

Si el precio supera la valoración, el comprador racional no transa.

Ganancia del vendedor: precio menos costo

Dato privado

- Costo mínimo = $3.000
- Costo de oportunidad de entregar la unidad.

Acuerdo

- Precio recibido = $6.000
- El mismo precio pagado por el comprador.

Cálculo

- EP = $6.000 − $3.000 = $3.000
- Ganancia económica del vendedor.

Si el precio queda bajo el costo, el vendedor racional no transa.

Negociar y registrar sin dibujar curvas

Unidad	Valoración	Costo	¿Transacción?
A	$9.000	$3.000	___
B	$8.000	$4.000	___
C	$7.000	$5.000	___
D	$6.000	$6.000	___

Tabla 3. Valores de entrenamiento.

Registro

- Precio acordado.
- Unidad intercambiada.
- EC y EP individuales.
- Tiempo de cierre.
- No revelar tarjeta.

Cuatro minutos: levantar la tarjeta cuando cierren una transacción.

¿Conviene cerrar este acuerdo?

Problema

- Comprador: valoración $8.000.
- Vendedor: costo $5.000.
- Propuesta de precio: $6.500.
- Calcule EC, EP y excedente total.

Procedimiento

- Calcular EC = valoración − precio.
- Calcular EP = precio − costo.
- Sumar ambos excedentes.
- Decidir si ambas partes ganan.

Pista: el precio reparte la ganancia; no cambia valoración − costo.

Tiempo sugerido: 2 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.

El precio reparte una ganancia total de $3.000

Paso a paso

- EC = $8.000 − $6.500 = $1.500.
- EP = $6.500 − $5.000 = $1.500.
- ET = EC + EP = $3.000.
- Comprobación: valoración − costo = $8.000 − $5.000 = $3.000.

Resultado

- EC = $1.500 · EP = $1.500 · ET = $3.000

Control de calidad

- Las dos formas de calcular ET coinciden; esa igualdad verifica la aritmética.

De acuerdos individuales a una regularidad

Equipo	Precio	Cantidad	EC	EP
A	___	___	___	___
B	___	___	___	___
C	___	___	___	___
D	___	___	___	___
E	___	___	___	___
F	___	___	___	___

Tabla 4. Consolidado de aula.

Busque patrones

- Rango de precios.
- Unidades que transan primero.
- Compradores que quedan fuera.
- Vendedores que no cubren costos.
- Información que faltaba.

El mercado agrega información dispersa mediante ofertas, rechazos y acuerdos.

Aumenta la demanda antes de volver a negociar

Cambio experimental

- Cada valoración de comprador aumenta $2.000.
- Los costos de vendedores no cambian.
- Se mantienen reglas, tiempo y número de participantes.

Predicción antes de actuar

- ¿Subirá o bajará el precio medio?
- ¿Cambiará la cantidad transada?
- ¿Quién puede capturar más excedente?

Una predicción previa permite comparar mecanismo y resultado.

¿Qué cambió cuando aumentaron las valoraciones?

Comparar datos

- Precio medio de ronda 1 versus ronda 2.
- Cantidad total transada.
- Dispersión de precios.
- Excedente agregado y distribución.

Interpretar con cautela

- Una sola sala es una muestra pequeña.
- La negociación introduce fricciones.
- El modelo predice direcciones, no precios idénticos.
- La evidencia experimental informa, no demuestra todo.

El experimento revela el mecanismo; el modelo lo abstrae.

De tarjetas privadas a dos curvas

Ordenar compradores

- De mayor a menor valoración.
- Produce una relación entre precio y Qd.

Ordenar vendedores

- De menor a mayor costo.
- Produce una relación entre precio y Qs.

Cruzar planes

- Busca Qd = Qs.
- Identifica precio y cantidad compatibles.

Las curvas resumen muchas decisiones individuales sin mostrar cada tarjeta.

Cantidad demandada no es lo mismo que demanda

Cantidad demandada (Qd)

- Cantidad elegida a un precio específico.
- Es un punto sobre una curva.
- Ejemplo: 12 pedidos diarios cuando P = $4.000.

Demanda

- Relación completa entre precios y cantidades.
- Incluye muchos puntos posibles.
- Se mantiene ceteris paribus al construir la curva.

Un precio produce una Qd; todos los precios posibles forman la demanda.

Construir una tabla de demanda paso a paso

P	Qd = 20 − 2P	Cálculo
0	20	20 − 2×0
2	16	20 − 2×2
4	12	20 − 2×4
6	8	20 − 2×6
8	4	20 − 2×8

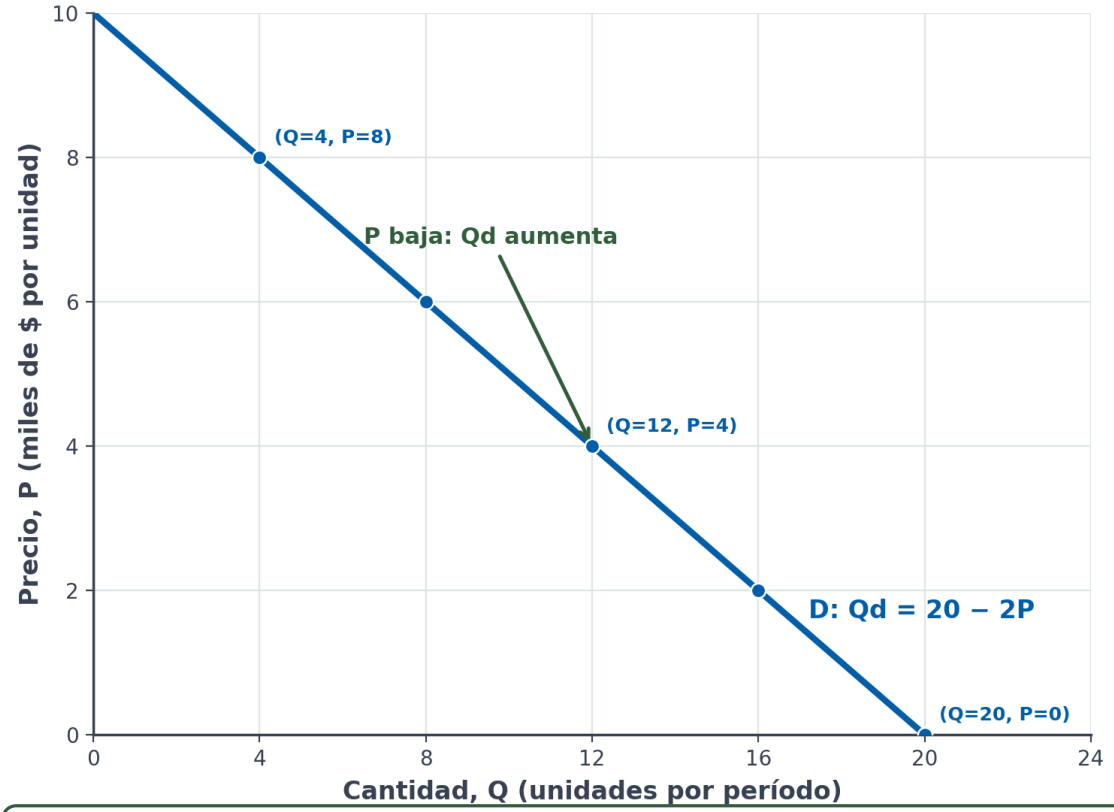
Tabla 5. Programa de demanda lineal.

Cómo leer

- Cuando P sube 2, Qd baja 4.
- Intercepto horizontal: Q = 20.
- Pendiente en forma Q(P): −2.
- No confundir pendiente con elasticidad.

La ecuación y la tabla cuentan la misma historia.

De la tabla a una curva descendente



Trazado correcto

- Ubicar (Q=20, P=0).
- Ubicar (Q=12, P=4).
- Ubicar (Q=4, P=8).
- Unir puntos con una línea.
- Rotular D y las unidades.

La curva desciende porque P y Qd se mueven en sentido opuesto.

¿Por qué una persona compra menos cuando sube el precio?

Sustitución

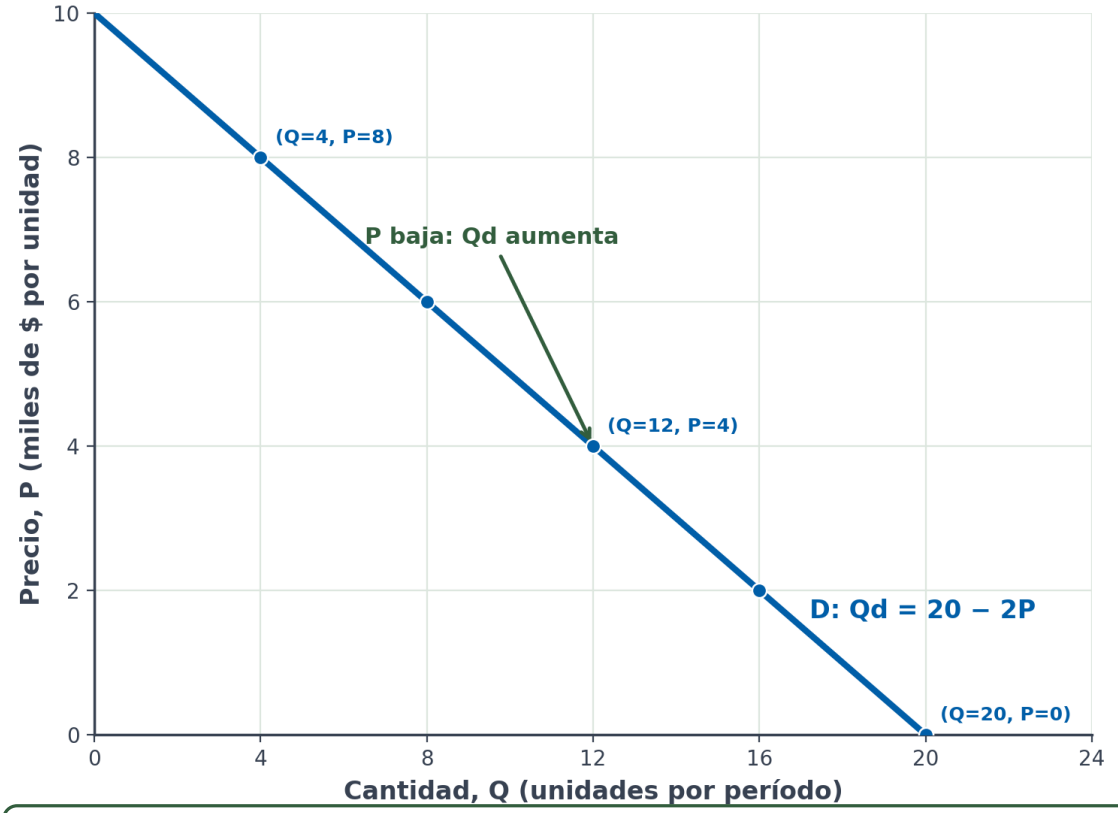
- El bien se vuelve relativamente más caro.
- Se reemplaza por alternativas.
- Ejemplo: otra plataforma, horario o plan.

Poder de compra

- El mismo presupuesto alcanza para menos unidades.
- Se priorizan necesidades.
- No requiere que el ingreso nominal cambie.

La ley de demanda es una regularidad ceteris paribus, no una regla sin excepciones.

Un cambio de P mueve el punto, no la curva



Ejemplo

- P baja de 6 a 4.
- Qd sube de 8 a 12.
- La ecuación sigue siendo Qd = 20 − 2P.
- No cambió ingreso, preferencia ni población.

Precio propio cambia → movimiento sobre D.

Factores que desplazan toda la curva

Personas y recursos

- Ingreso.
- Número de compradores.
- Distribución del ingreso.

Otros bienes

- Precio de sustitutos.
- Precio de complementos.
- Disponibilidad de alternativas.

Preferencias y futuro

- Gustos, información y moda.
- Expectativas de precio o ingreso.
- Estacionalidad.

Pregunte: “¿a cada precio se compraría más o menos que antes?”

Sustitutos y complementos cambian la demanda

Sustitutos

- Satisfacen una necesidad similar.
- Si sube el precio de A, aumenta demanda de B.
- Ejemplo: streaming A y streaming B.

Complementos

- Se consumen conjuntamente.
- Si sube el precio de A, cae demanda de B.
- Ejemplo: consola y videojuegos.

Siempre nombre el mercado focal antes de mover una curva.

¿Movimiento o desplazamiento de demanda?

Problema

- Mercado focal: suscripciones de almacenamiento en nube.
- Caso A: sube el precio de la propia suscripción.
- Caso B: baja el precio de un servicio sustituto.
- Caso C: aumenta el número de pymes digitales.

Procedimiento

- Nombrar el factor que cambia.
- Decidir movimiento o desplazamiento.
- Si desplaza, indicar derecha o izquierda.
- Predecir Qd a un precio dado.

Pista: solo el precio del propio servicio genera movimiento sobre la curva.

Tiempo sugerido: 4 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.

Tres causas, tres lecturas distintas

Paso a paso

- A: precio propio ↑ → movimiento sobre D hacia menor Qd.
- B: sustituto más barato → demanda del servicio focal disminuye → D ←.
- C: más compradores → demanda aumenta → D →.
- En B y C, comparamos Qd al mismo precio antes y después.

Resultado

- A: movimiento · B: D ← · C: D →

Control de calidad

- No dibuje una nueva curva en A; no se mueva sobre la curva en B o C.

Cantidad ofrecida no es lo mismo que oferta

Cantidad ofrecida (Qs)

- Cantidad que se vende a un precio específico.
- Es un punto sobre la curva.
- Ejemplo: 8 horas cuando P = $6.000.

Oferta

- Relación completa entre precios y cantidades.
- Resume costos, capacidad y precio de reserva.
- Bajo el umbral de entrada, Qs es cero.

La empresa entra cuando el precio cubre al menos el costo de la primera unidad.

Construir una oferta con umbral de entrada

P	Qs = máx{0, −4 + 2P}	Cálculo
0	0	P < 2: no entra
2	0	−4 + 2×2 = 0
4	4	−4 + 2×4
6	8	−4 + 2×6
8	12	−4 + 2×8
10	16	−4 + 2×10

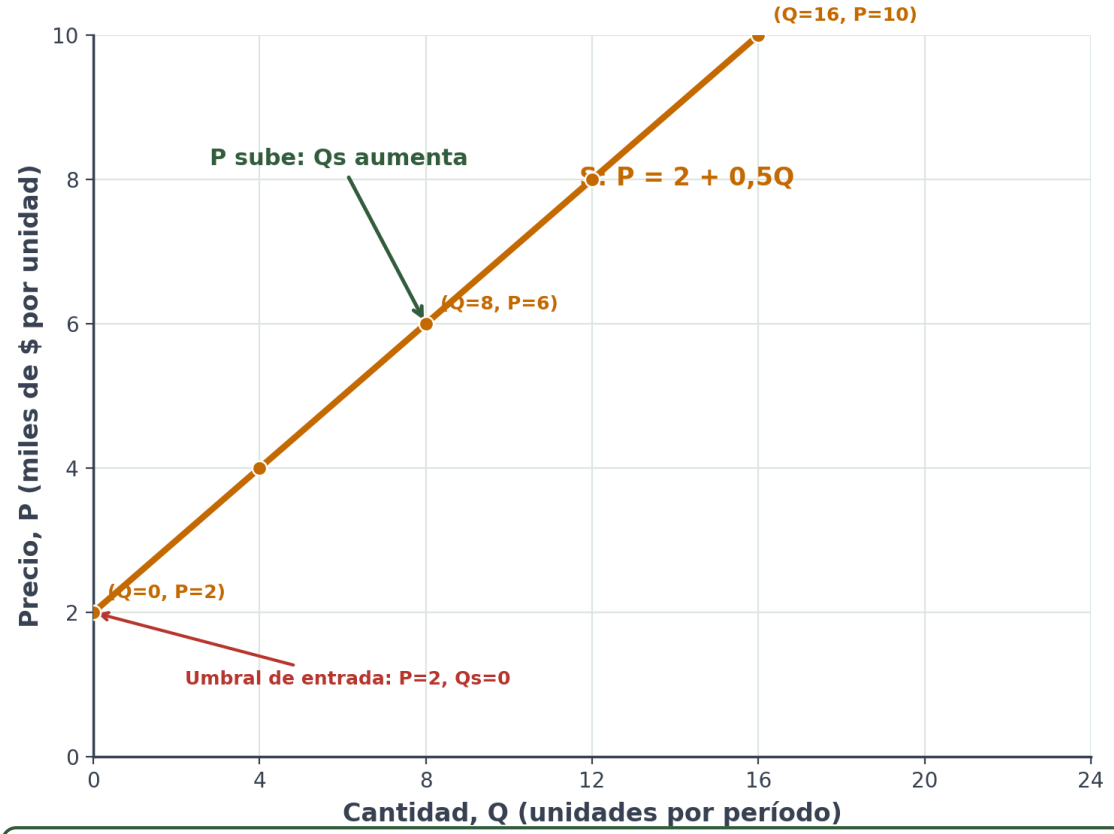
Tabla 6. Programa de oferta con precio de reserva.

Cómo leer

- Umbral de entrada: P = 2.
- A P < 2, Qs = 0.
- Cuando P sube 2, Qs aumenta 4.
- Forma inversa: P = 2 + 0,5Q.

La oferta comienza en el eje del precio, no con cantidad positiva a precio cero.

La curva nace en un precio de reserva positivo



Trazado correcto

- Ubicar (Q=0, P=2): umbral de entrada.
- Ubicar (Q=8, P=6).
- Ubicar (Q=16, P=10).
- Unir puntos y rotular S.
- No extender a cantidades negativas.

A P<2 no hay entrada; desde P=2 aparecen oferentes.

¿Por qué se ofrece más cuando sube el precio?

Margen intensivo

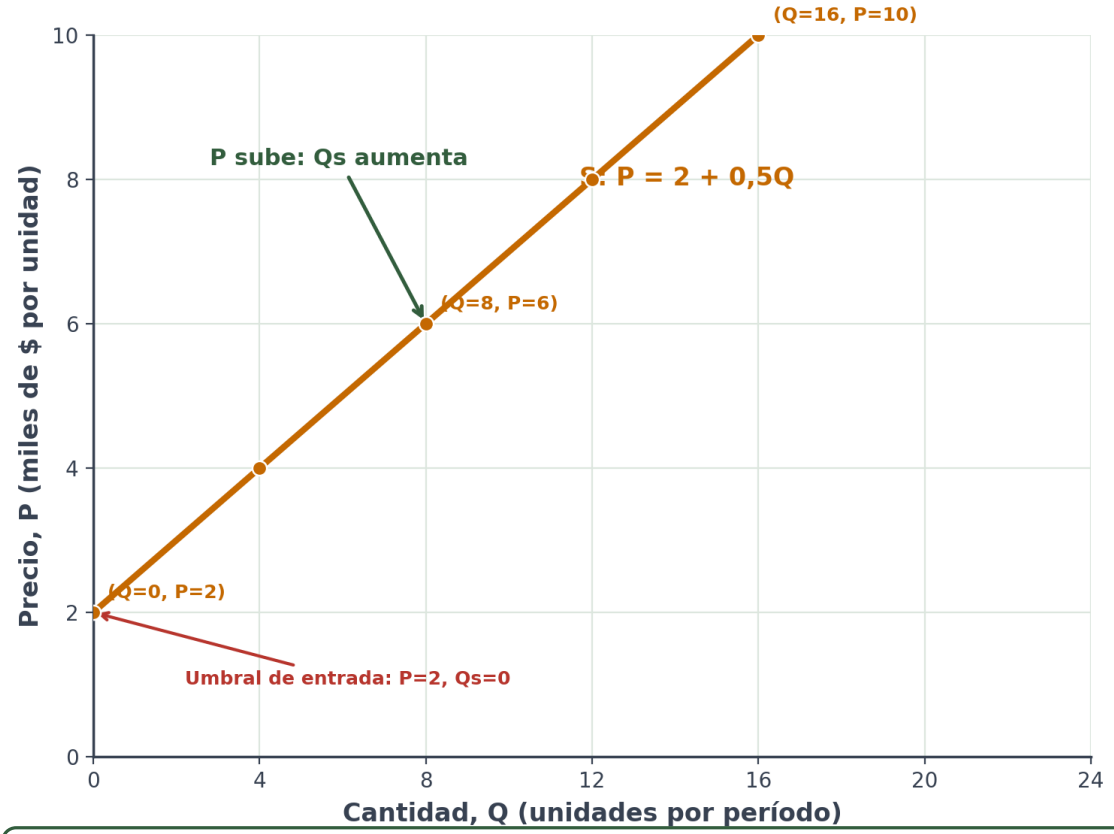
- Una empresa usa más capacidad.
- Extiende turnos o activa equipos más costosos.
- El ingreso adicional cubre mayor costo marginal.

Margen extensivo

- Entran nuevos vendedores.
- Unidades antes no rentables se vuelven viables.
- La respuesta puede tardar según capacidad.

La pendiente positiva refleja costos marginales crecientes y decisiones de entrada.

Un cambio de P mueve el punto, no la oferta



Ejemplo

- P aumenta de 4 a 6.
- Qs aumenta de 4 a 8.
- La ecuación sigue siendo Qs = −4 + 2P.
- El umbral de entrada continúa en P=2.

Precio propio cambia → movimiento sobre S.

Factores que desplazan toda la curva

Costos

- Insumos, energía y salarios.
- Impuestos y subsidios.
- Financiamiento y logística.

Capacidad

- Tecnología y productividad.
- Número de vendedores.
- Infraestructura disponible.

Entorno y futuro

- Clima o interrupciones.
- Regulación.
- Expectativas de precios futuros.

Pregunte: “¿a cada precio se podría ofrecer más o menos que antes?”

Costo marginal y precio de reserva explican S

Umbral de entrada

- La primera unidad exige P ≥ $2.000.
- Ese valor resume el costo marginal mínimo.
- Bajo el umbral, Qs = 0.

Capacidad y costo marginal

- Servidores, máquinas, personas y tiempo son finitos.
- Expandir requiere unidades progresivamente más costosas.
- Por eso la curva asciende desde el umbral.

La oferta nace en un costo de reserva positivo y crece con el costo marginal.

¿Movimiento o desplazamiento de oferta?

Problema

- Mercado focal: horas de procesamiento en nube.
- Caso A: sube el precio de la hora.
- Caso B: baja el costo de electricidad.
- Caso C: una falla inutiliza 20% de servidores.

Procedimiento

- Nombrar el factor.
- Decidir movimiento o desplazamiento.
- Indicar derecha o izquierda.
- Predecir Qs a un precio dado.

Pista: precio propio mueve; costo o capacidad desplaza.

Tiempo sugerido: 4 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.

Precio, costo y capacidad no producen el mismo gráfico

Paso a paso

- A: precio propio ↑ → movimiento sobre S hacia mayor Qs.
- B: electricidad más barata → menor costo → S →.
- C: menor capacidad → S ←.
- En B y C, compare Qs al mismo precio.

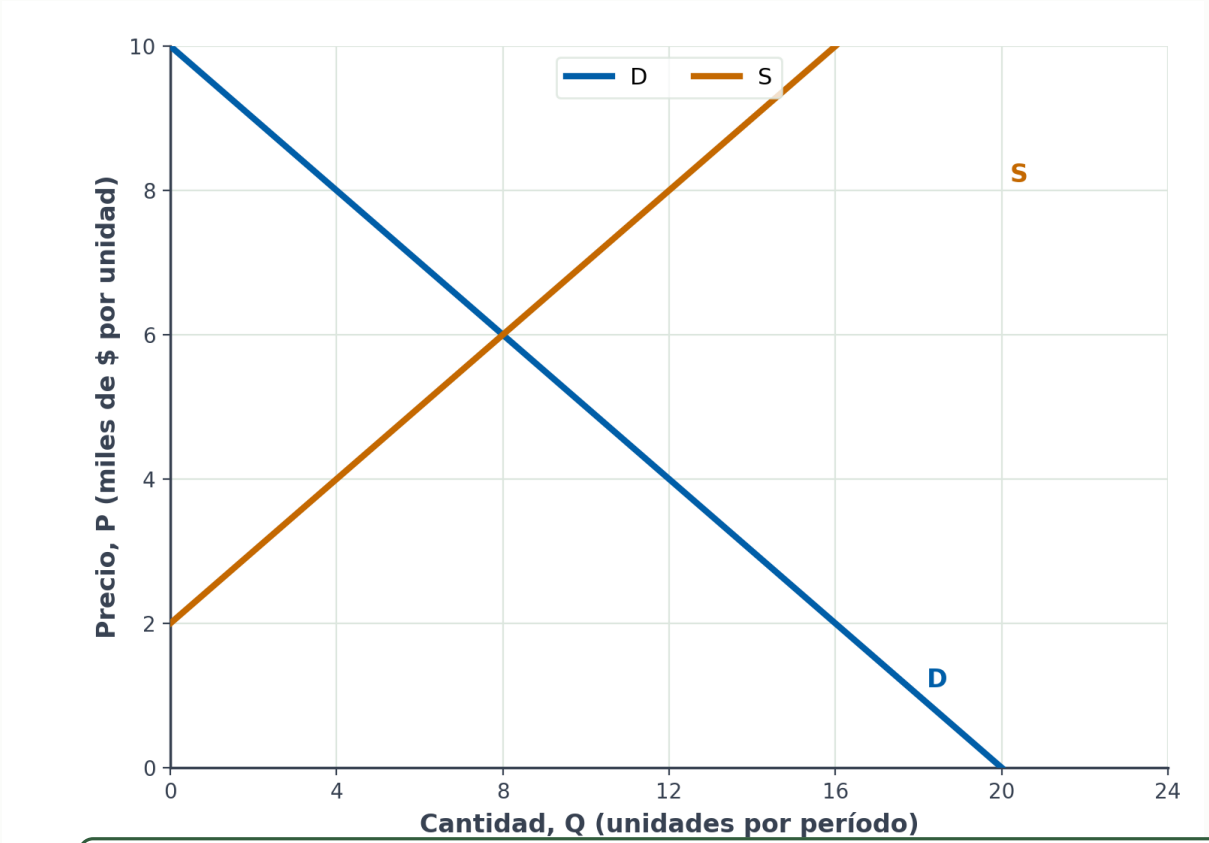
Resultado

- A: movimiento · B: S → · C: S ←

Control de calidad

- No confunda “sube la oferta” con “sube la cantidad ofrecida”.

Oferta y demanda comparten los mismos ejes



Dos planes

- D: cuánto desean comprar.
- S: cuánto desean vender desde P=2.
- A precios menores al umbral, Qs=0.
- El mercado busca compatibilidad.

Cruzar curvas compara Qd y Qs al mismo P, respetando el umbral de entrada.

Equilibrio significa planes compatibles

Condición

- Cantidad demandada = cantidad ofrecida.
- No queda escasez ni excedente planificado.
- Nadie necesita cambiar solo por falta de coordinación.

Lo que no significa

- No garantiza justicia.
- No implica ausencia de pobreza o externalidades.
- No asegura estabilidad ante shocks.

Equilibrio es una descripción de coordinación, no un juicio moral.

Igualar cantidades al mismo precio

Demanda

- Qd = 20 − 2P
- Cantidad que compradores desean adquirir.

Oferta

- Qs = −4 + 2P, para P ≥ 2
- Bajo P=2, la cantidad ofrecida es cero.

Condición

- 20 − 2P = −4 + 2P
- En equilibrio Qd y Qs deben ser iguales.

El equilibrio debe quedar sobre el tramo económicamente factible de S.

Despejar el precio con operaciones simétricas

Partida

- $20 - 2P = -4 + 2P$
- Ecuación de equilibrio.

Agrupar

- $20 + 4 = 2P + 2P$
- Sumar 4 y sumar 2P en ambos lados.

Resolver

- $24 = 4P \Rightarrow P^* = 6$
- El precio supera el umbral de entrada P=2.

El asterisco indica valor de equilibrio.

Sustituir P* y comprobar por ambos lados

En demanda

- Qd = 20 − 2×6 = 8
- Los compradores desean 8.

En oferta

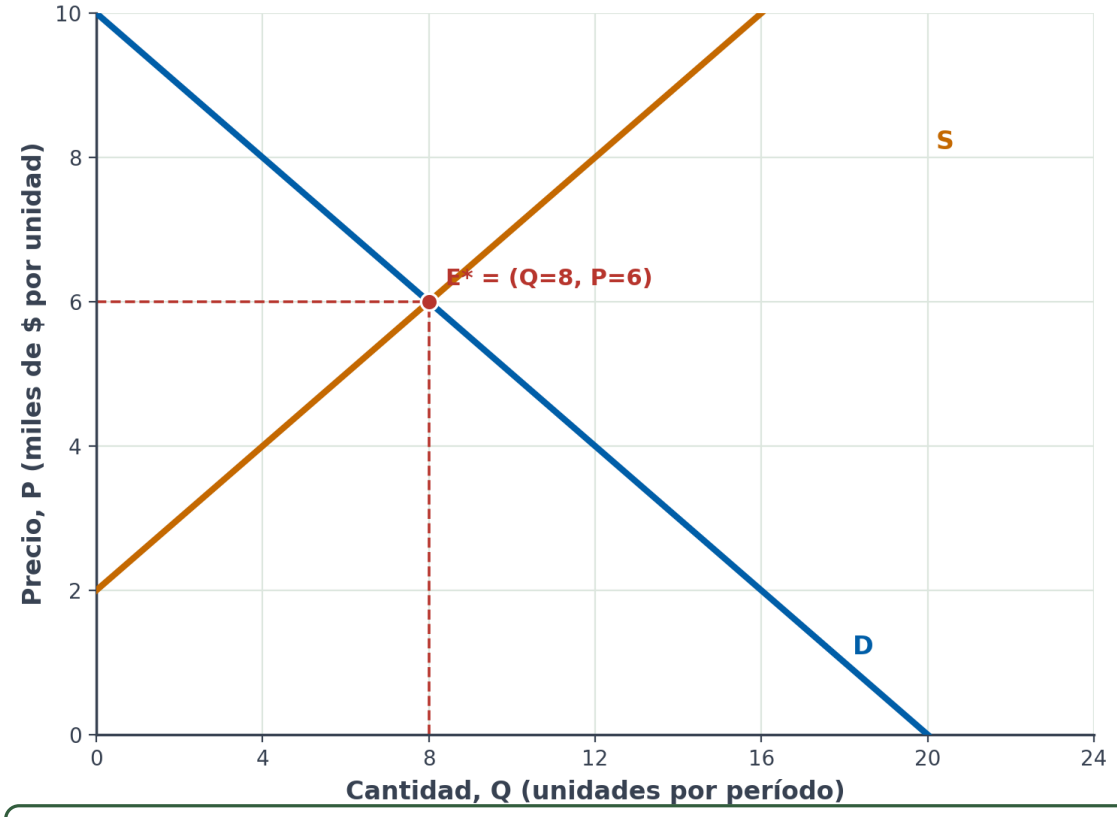
- Qs = −4 + 2×6 = 8
- Los vendedores ofrecen 8.

Comprobación

- Qd = Qs = 8 ⇒ Q* = 8
- Ambas ecuaciones entregan la misma cantidad.

Una solución sin comprobar ambas ecuaciones está incompleta.

El cálculo coincide exactamente con el cruce



Lectura de E*

- Umbral de oferta: P=2 cuando Q=0.
- P* = 6 en el eje vertical.
- Q* = 8 en el eje horizontal.
- Qd(6) = Qs(6) = 8.
- Las líneas punteadas son proyecciones.

Álgebra, tabla y gráfico entregan el mismo par (Q*=8, P*=6).

A P = 4 aparece escasez

Demanda

- Qd = 20 − 2×4 = 12
- Compradores desean 12.

Oferta

- Qs = −4 + 2×4 = 4
- Solo 4 unidades cubren su costo.

Brecha

- Escasez = Qd − Qs = 12 − 4 = 8
- Faltan 8 unidades al precio vigente.

Escasez significa Qd > Qs; no significa que el bien desapareció.

¿Cómo empuja la escasez al precio?

Señales observables

- Filas, listas de espera o quiebres de stock.
- Compradores compiten por pocas unidades.
- Vendedores detectan disposición a pagar.

Proceso

- El precio tiende a subir.
- Qd disminuye sobre D.
- Qs aumenta sobre S.
- La brecha se reduce hacia E*.

El ajuste combina dos movimientos sobre curvas fijas.

A P = 8 aparece excedente

Demanda

- Qd = 20 − 2×8 = 4
- Compradores desean 4.

Oferta

- Qs = −4 + 2×8 = 12
- Vendedores ofrecen 12.

Brecha

- Excedente = Qs − Qd = 12 − 4 = 8
- Sobran 8 unidades al precio vigente.

Excedente significa Qs > Qd; no es excedente del consumidor.

¿Cómo empuja el excedente al precio?

Señales observables

- Inventarios, capacidad o turnos sin vender.
- Vendedores compiten por compradores.
- Aparecen descuentos o menor producción.

Proceso

- El precio tiende a bajar.
- Qd aumenta sobre D.
- Qs disminuye sobre S.
- La brecha se reduce hacia E*.

El precio funciona como señal de coordinación.

Resolver un nuevo equilibrio

Problema

- Qd = 80 − 4P.
- Qs = −10 + 2P, para P ≥ 5.
- Encuentre P* y Q*.
- Después calcule la escasez si P = 12.

Procedimiento

- Identificar el umbral P=5.
- Igualar Qd y Qs.
- Sustituir para obtener Q.
- Evaluar ambas cantidades a P=12.

Pista: el equilibrio debe superar el precio de reserva.

Tiempo sugerido: 4 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.

Equilibrio P*=15, Q*=20; a P=12 hay escasez

Paso a paso

- 80 − 4P = −10 + 2P.
- 90 = 6P ⇒ P* = 15.
- Qd(15)=20 y Qs(15)=20.
- A P=12: Qd=32; Qs=14; escasez=18.

Resultado

- E* = (Q*=20, P*=15) · Escasez a P=12: 18

Control de calidad

- P*=15 supera el umbral P=5; la solución pertenece al tramo válido.

Movimiento y desplazamiento responden a preguntas distintas

Movimiento

- Causa: precio del propio bien.
- Resultado: cambia Qd o Qs.
- La ecuación y la curva no cambian.

Desplazamiento

- Causa: otro determinante.
- Resultado: cambia la relación completa.
- Aparece una nueva ecuación o curva.

Primero identifique la causa; luego dibuje.

Analizar un shock sin memorizar casos

1–2 · Definir

- Nombrar el mercado.
- Identificar el shock.
- Decidir D o S.

3 · Desplazar

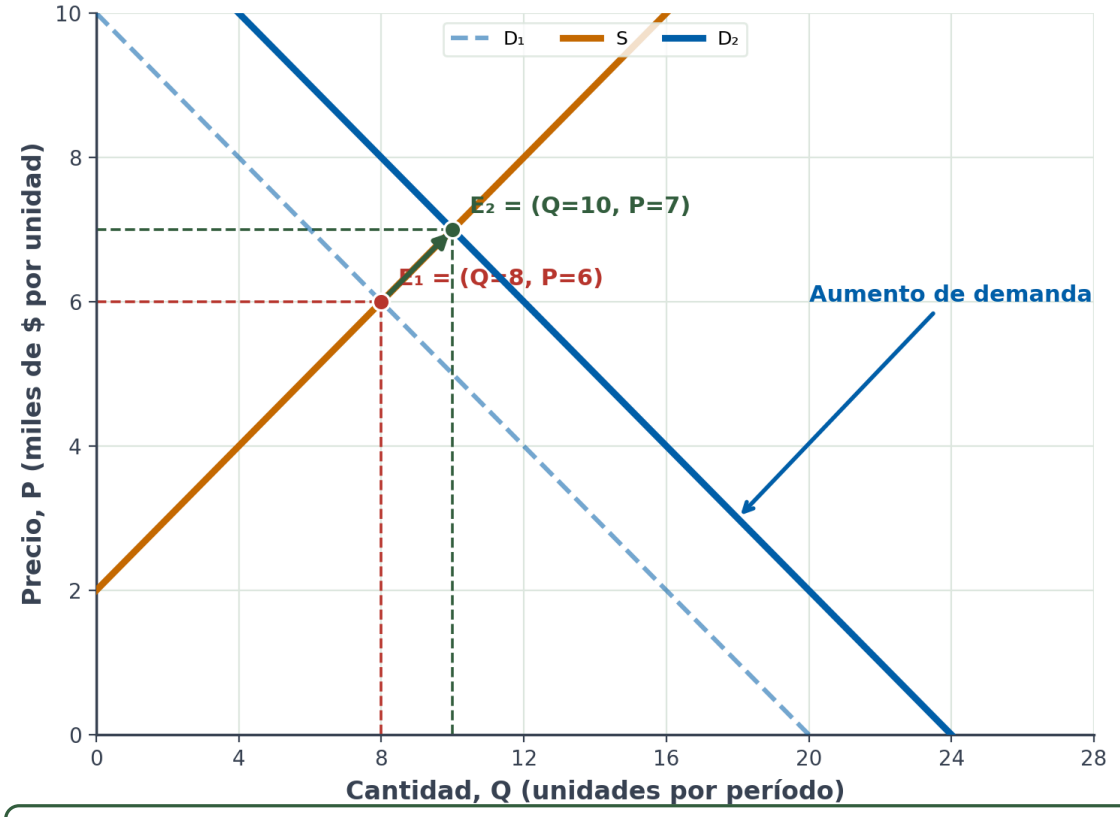
- Derecha si aumenta.
- Izquierda si disminuye.
- Mantener fija la otra curva.

4 · Comparar

- Encontrar E_2.
- Predecir P* y Q*.
- Explicar el mecanismo.

Toda respuesta debe contener causa → curva → dirección → nuevo equilibrio.

D → produce P* ↑ y Q* ↑

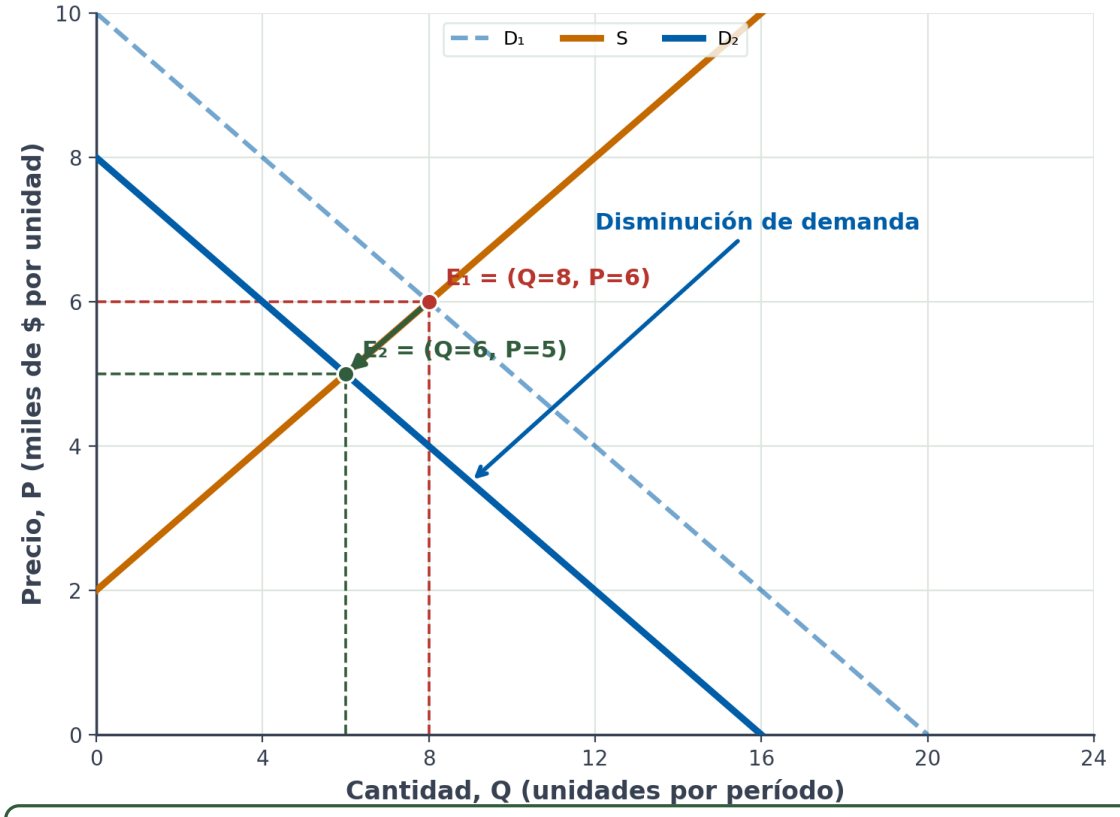


Ejemplo

- Una aplicación se vuelve viral.
- A cada precio hay 4 unidades más de demanda.
- D_2: Qd = 24 − 2P.
- E_1: P=6, Q=8.
- E_2: P=7, Q=10.

El nuevo equilibrio está arriba y a la derecha: precio y cantidad aumentan.

D ← produce P* ↓ y Q* ↓



Ejemplo

- Aparece un sustituto mejor.
- A cada precio hay 4 unidades menos de demanda.
- D_2: Qd = 16 − 2P.
- E_1: P=6, Q=8.
- E_2: P=5, Q=6.

El nuevo equilibrio está abajo y a la izquierda.

Shock de demanda en servicios digitales

Problema

- Mercado: suscripciones premium.
- Una nueva función de IA aumenta la valoración de usuarios.
- La oferta permanece constante.
- Prediga el efecto sobre P*, Q* y excedentes antes de calcular.

Procedimiento

- Nombrar el determinante.
- Mover la demanda.
- Mantener oferta fija.
- Comparar E_1 y E_2.

Pista: pregunte qué se compraría al mismo precio después de la mejora.

Tiempo sugerido: 4 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.

Mejor valoración desplaza la demanda a la derecha

Paso a paso

- Factor: preferencia o calidad percibida.
- A cada precio se desean más suscripciones.
- D →; S permanece fija.
- Nuevo equilibrio: P* ↑ y Q* ↑.
- Los excedentes cambian, pero su magnitud requiere conocer curvas.

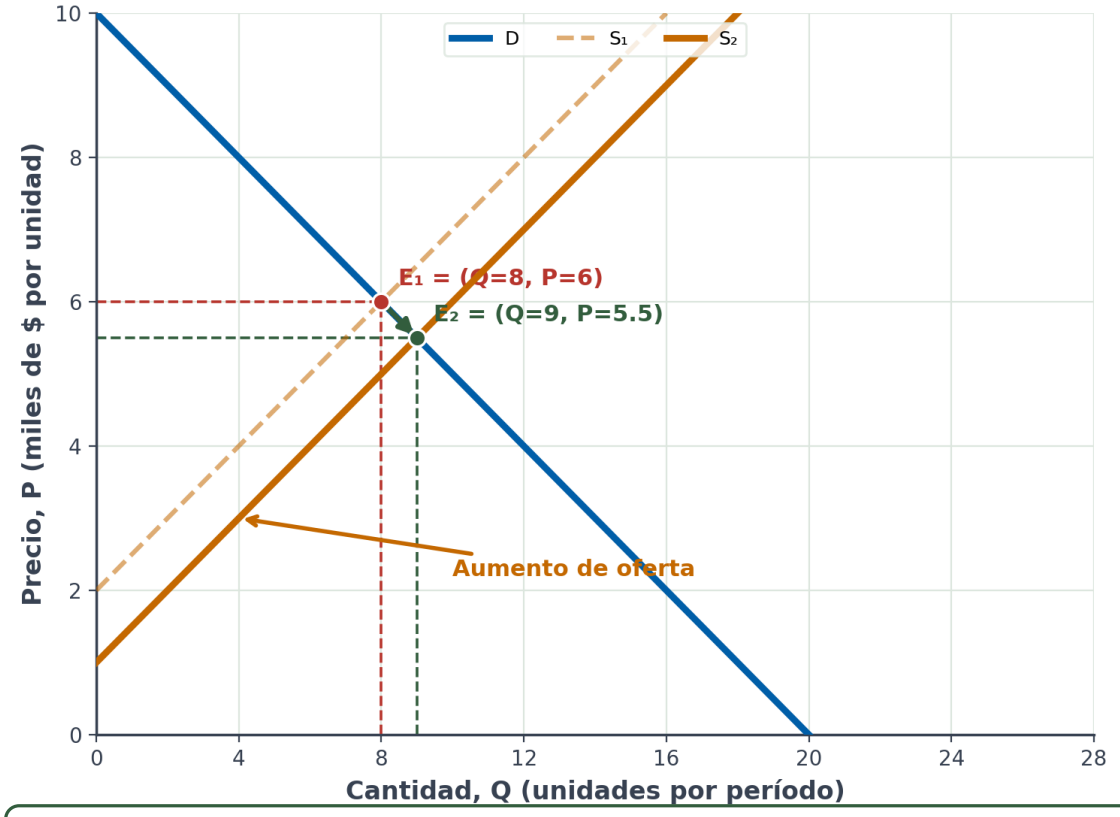
Resultado

- D → ⇒ P* ↑ y Q* ↑

Control de calidad

- No afirme un monto de excedente sin conocer interceptos y magnitud del desplazamiento.

S → produce P* ↓ y Q* ↑

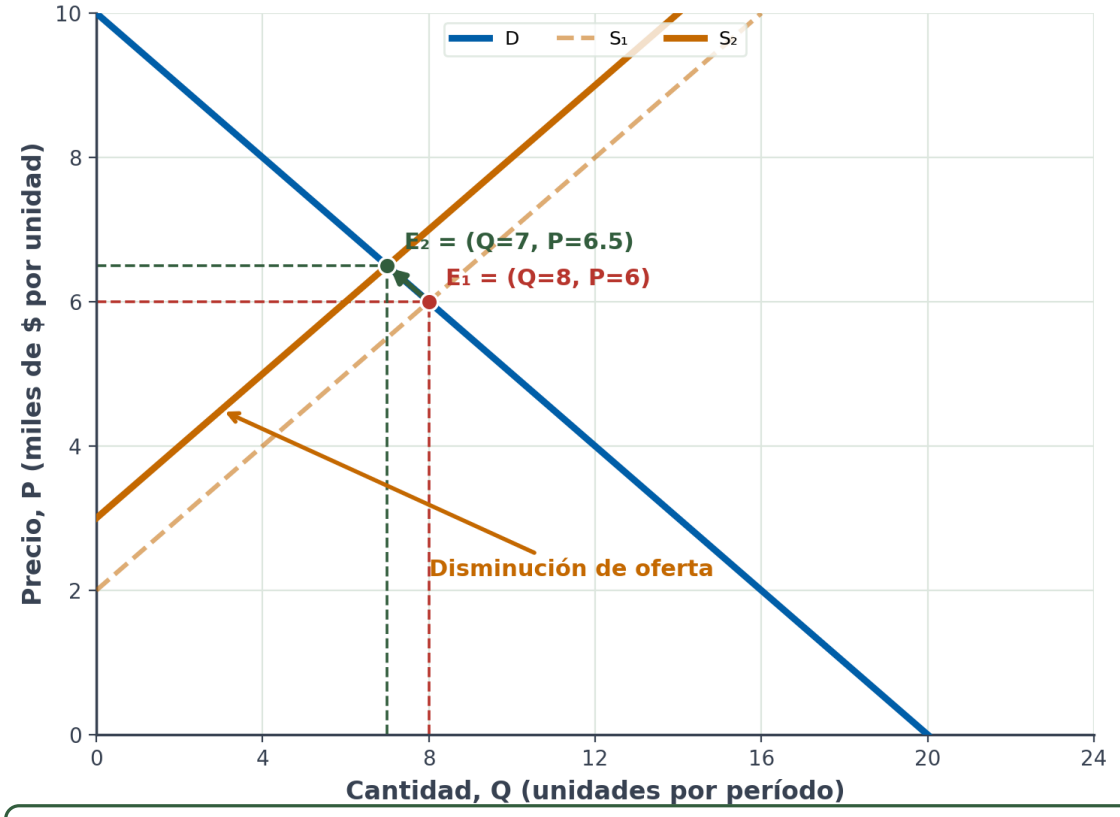


Ejemplo

- Mejora la eficiencia del centro de datos.
- A cada precio se ofrecen 2 unidades más.
- S_2: Qs = −2 + 2P; umbral P=1.
- E_1: P=6, Q=8.
- E_2: P=5,5, Q=9.

El costo mínimo baja, pero sigue existiendo un precio positivo de entrada.

S ← produce P* ↑ y Q* ↓



Ejemplo

- Sube el costo de energía.
- A cada precio se ofrecen 2 unidades menos.
- S_2: Qs = −6 + 2P; umbral P=3.
- E_1: P=6, Q=8.
- E_2: P=6,5, Q=7.

El costo mínimo sube y la entrada exige un precio mayor.

Shock de oferta por falla de capacidad

Problema

- Mercado: horas de cómputo.
- Una falla reduce servidores disponibles.
- La demanda permanece constante.
- ¿Qué ocurre con P*, Q* y tiempo de espera?

Procedimiento

- Nombrar el determinante.
- Mover la oferta.
- Mantener demanda fija.
- Relacionar precio, cantidad y congestión.

Pista: a cada precio se puede servir menos capacidad.

Tiempo sugerido: 4 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.

Menor capacidad contrae la oferta

Paso a paso

- Factor: capacidad productiva.
- A cada precio se ofrecen menos horas.
- S ←; D permanece fija.
- P* ↑ y Q* ↓.
- Si el precio demora en ajustar, aparece escasez o espera.

Resultado

- S ← ⇒ P* ↑ y Q* ↓

Control de calidad

- Un precio más alto no prueba mayor demanda; aquí la causa es oferta.

Dos curvas pueden moverse al mismo tiempo

Demanda ↑ y oferta ↓

- Ambos shocks empujan P* hacia arriba.
- Demanda empuja Q* arriba.
- Oferta empuja Q* abajo.
- Q* queda indeterminada sin magnitudes.

Demanda ↓ y oferta ↑

- Ambos shocks empujan P* hacia abajo.
- Demanda empuja Q* abajo.
- Oferta empuja Q* arriba.
- Q* queda indeterminada sin magnitudes.

“Indeterminado” es una conclusión válida cuando faltan magnitudes.

Tres escenarios para una variable ambigua

Magnitud	Efecto dominante	Q*
D aumenta mucho; S cae poco	Demanda	↑
D aumenta poco; S cae mucho	Oferta	↓
Cambios compensan	Ninguno	≈ igual

Tabla 7. Ejemplo con P inequívocamente al alza.*

Qué dato falta

- Tamaño de cada desplazamiento.
- Elasticidades o pendientes.
- Cambios observados en cantidades.
- Indicadores de costos y demanda.

La dirección depende de magnitudes relativas, no de intuición verbal.

Clasificar shocks con el método completo

Caso	Curva	Dirección
Nube reduce precio por GB	___	P*___ Q*___
Corte de fibra submarina	___	P*___ Q*___
Una app se vuelve viral	___	P*___ Q*___
Algoritmo reduce costos	___	P*___ Q*___
Impuesto por transacción	___	P*___ Q*___
Ingreso cae; bien normal	___	P*___ Q*___

Tabla 8. Actividad en equipos.

Reporte de 45 segundos

- Mercado focal.
- Factor causal.
- Curva y dirección.
- P* y Q*.
- Supuesto ceteris paribus.

Una frase correcta explica el mecanismo, no solo entrega flechas.

Cuatro desplazamientos básicos verificados

Shock	Curva	P*	Q*
Demanda aumenta	D →	↑	↑
Demanda disminuye	D ←	↓	↓
Oferta aumenta	S →	↓	↑
Oferta disminuye	S ←	↑	↓

Tabla 9. Estática comparativa.

Comprobación gráfica

- D →: E_2 arriba-derecha.
- D ←: abajo-izquierda.
- S →: abajo-derecha.
- S ←: arriba-izquierda.

La matriz coincide con los cuatro gráficos y sus soluciones algebraicas.

Disposición a pagar y excedente del consumidor

Comprador	Valoración	Precio	EC
A	$10.000	$6.000	$4.000
B	$8.000	$6.000	$2.000
C	$6.000	$6.000	$0
D	$5.000	$6.000	No compra

Tabla 10. Excedente individual.

Interpretación

- Compra si valoración ≥ precio.
- EC mide beneficio neto.
- El comprador marginal tiene EC≈0.
- Sumar EC entrega excedente agregado.

EC agregado = suma de ganancias de quienes efectivamente compran.

Costo y excedente del productor

Vendedor	Costo	Precio	EP
A	$2.000	$6.000	$4.000
B	$4.000	$6.000	$2.000
C	$6.000	$6.000	$0
D	$7.000	$6.000	No vende

Tabla 11. Excedente individual.

Interpretación

- El primer oferente exige al menos $2.000.
- Vende si precio ≥ costo.
- EP mide precio menos costo.
- El vendedor marginal tiene EP≈0.

El precio de reserva de $2.000 coincide con el inicio de la curva S.

El excedente del consumidor es un área

Base

- Cantidad transada Q*.
- Mide cuántas unidades reciben ganancia.
- En el ejemplo: 8.

Altura

- Valoración máxima − P*.
- En el ejemplo: $10.000 − $6.000.
- Representa beneficio de la primera unidad.

Con demanda lineal: EC = ½ × base × altura.

El excedente del productor también es un área

Base

- Cantidad transada Q*.
- Las mismas 8 unidades del mercado.
- No sumar otra cantidad.

Altura

- P* – precio de reserva.
- En el ejemplo: $6.000 − $2.000.
- Mide margen sobre la primera unidad.

Con oferta lineal: EP = ½ × base × altura.

Excedente total del equilibrio

Consumidores

- EC = ½ × 8 × ($10.000 − $6.000) = $16.000
- Área bajo D y sobre P*.

Productores

- EP = ½ × 8 × ($6.000 − $2.000) = $16.000
- Área sobre S y bajo P*.

Total

- ET = EC + EP = $32.000
- Ganancias totales del intercambio.

El umbral de oferta entra directamente en el cálculo de EP.

Calcular excedentes con una nueva escala

Problema

- P* = $5.000; Q* = 10.
- Precio máximo de demanda = $11.000.
- Costo mínimo de oferta = $2.000.
- Calcule EC, EP y ET.

Procedimiento

- Identificar base Q*.
- Calcular altura de EC.
- Calcular altura de EP.
- Aplicar ½×base×altura y sumar.

Pista: conserve pesos y unidades en cada altura.

Tiempo sugerido: 4 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.

EC=$30.000, EP=$15.000 y ET=$45.000

Paso a paso

- Altura EC = $11.000 − $5.000 = $6.000.
- EC = ½ × 10 × $6.000 = $30.000.
- Altura EP = $5.000 − $2.000 = $3.000.
- EP = ½ × 10 × $3.000 = $15.000.
- ET = $45.000.

Resultado

- EC $30.000 · EP $15.000 · ET $45.000

Control de calidad

- Comprobación: $30.000 + $15.000 = $45.000.

Un techo solo es vinculante si está bajo P*

No vinculante

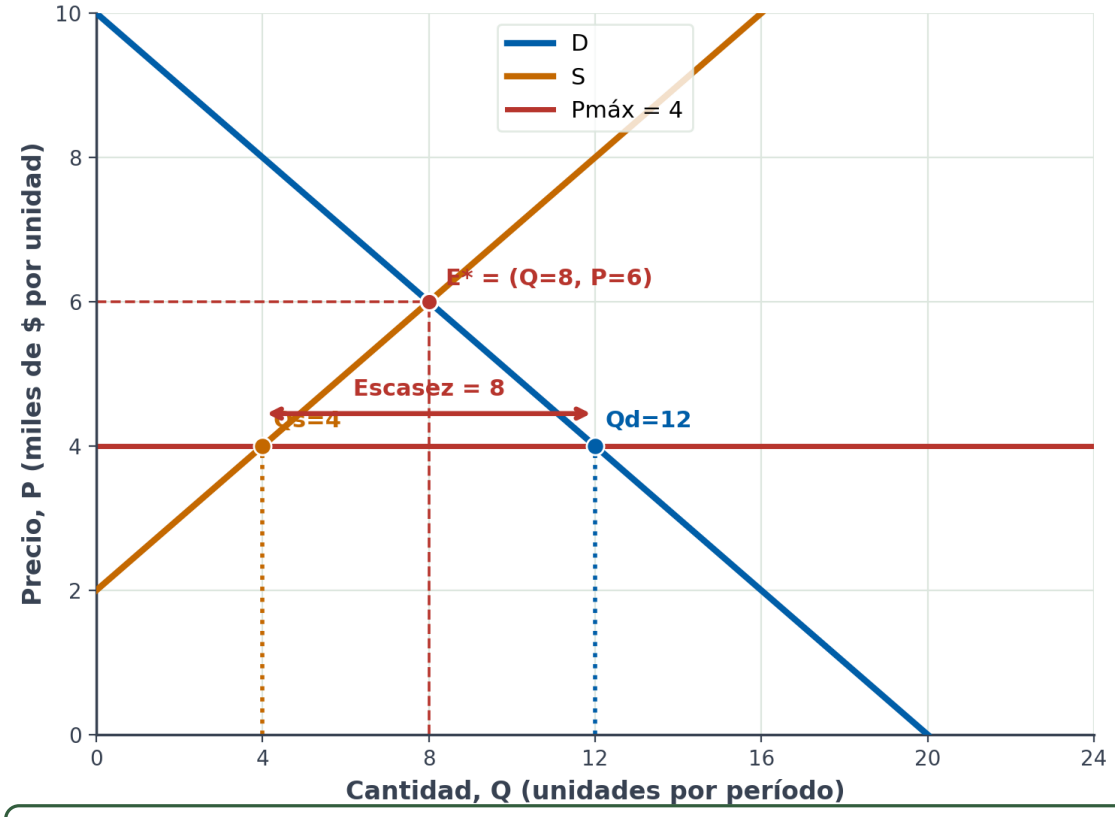
- Pmáx ≥ P*.
- El equilibrio ya cumple la regla.
- P y Q no cambian en el modelo básico.

Vinculante

- Pmáx < P*.
- Qd > Qs.
- Aparece escasez y un mecanismo de racionamiento.

La ubicación respecto de P* importa más que el nombre de la política.

A Pmáx=4, la escasez es 8



Verificación

- Qd(4)=20−8=12.
- Qs(4)=−4+8=4.
- Escasez=12−4=8.
- Pmáx=4 < P*=6.
- La política es vinculante.

El precio legal no elimina el costo de entrada ni crea las unidades faltantes.

Si falta producto, ¿quién lo recibe?

Mecanismos posibles

- Fila o tiempo de espera.
- Lista, sorteo o prioridad.
- Relaciones previas.
- Mercado paralelo.

Efectos a vigilar

- Calidad.
- Incentivos a ofrecer.
- Costos de búsqueda.
- Equidad real del mecanismo.

Regular el precio no elimina el problema de asignación.

Un piso solo es vinculante si está sobre P*

No vinculante

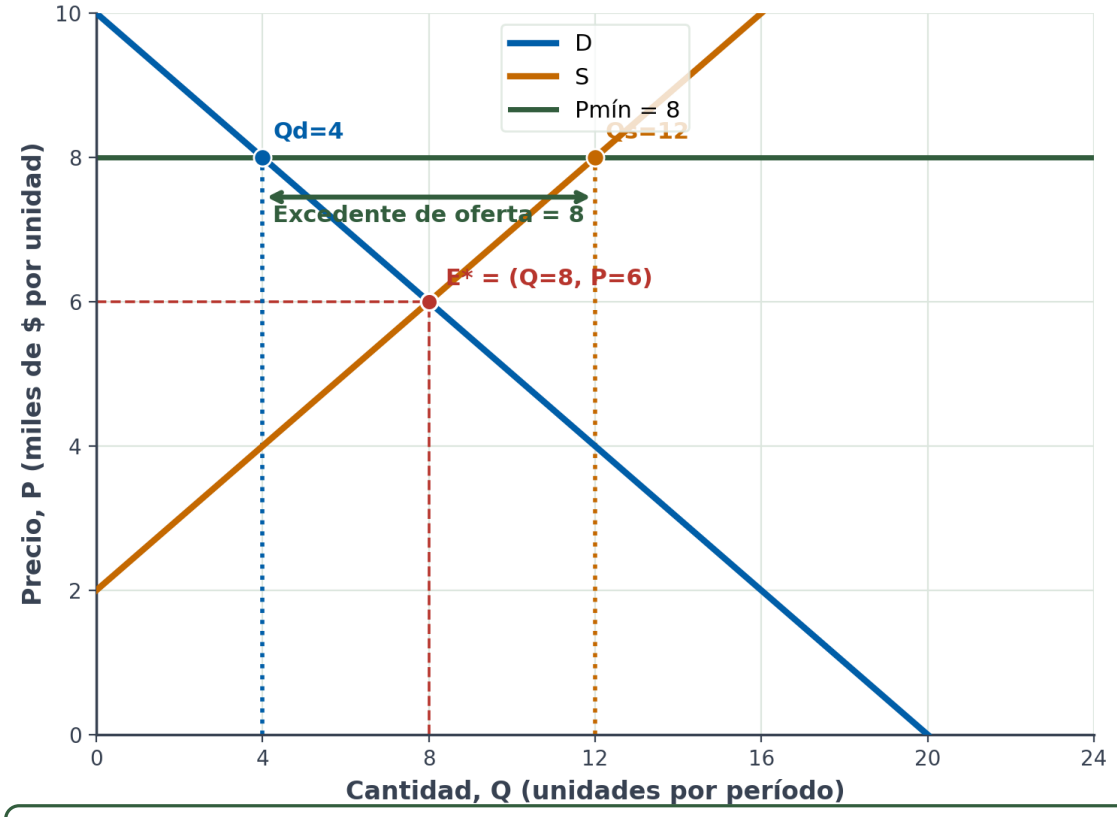
- Pmín ≤ P*.
- El equilibrio ya cumple la regla.
- P y Q no cambian en el modelo básico.

Vinculante

- Pmín > P*.
- Qs > Qd.
- Aparece excedente de oferta.

Un piso vinculante protege un precio, pero no garantiza vender toda la cantidad.

A Pmín=8, el excedente es 8



Verificación

- Qd(8)=20−16=4.
- Qs(8)=−4+16=12.
- Excedente=12−4=8.
- Pmín=8 > P*=6.
- La política es vinculante.

Algunos vendedores no logran vender al precio legal.

Evaluar una política de precio

Problema

- Mercado: $Qd=20-2P$ y $Qs=\max\{0,-4+2P\}$.
- Política A: $P_{máx}=7$.
- Política B: $P_{mín}=7$.
- Determine cuál es vinculante y calcule la brecha.

Procedimiento

- Calcular $P^*=6$.
- Comparar cada regla con P^*.
- Evaluar Qd y Qs a $P=7$.
- Nombrar escasez o excedente.

Pista: un techo sobre P^* no restringe; un piso sobre P^* sí.

Tiempo sugerido: 4 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.

El techo no vincula; el piso genera excedente 4

Paso a paso

- Equilibrio inicial: P*=6.
- Pmáx=7 está sobre P*: no vinculante.
- Pmín=7 está sobre P*: vinculante.
- Qd(7)=6; Qs(7)=10.
- Excedente de oferta=10−6=4.

Resultado

- A: no vinculante · B: excedente de 4

Control de calidad

- La oferta a P=7 respeta el umbral P=2 y entrega una cantidad positiva coherente.

Precio, índice e inflación son objetos distintos

Precio

- Monto por una unidad específica.
- Ejemplo: $1.200 por kilo.

Índice

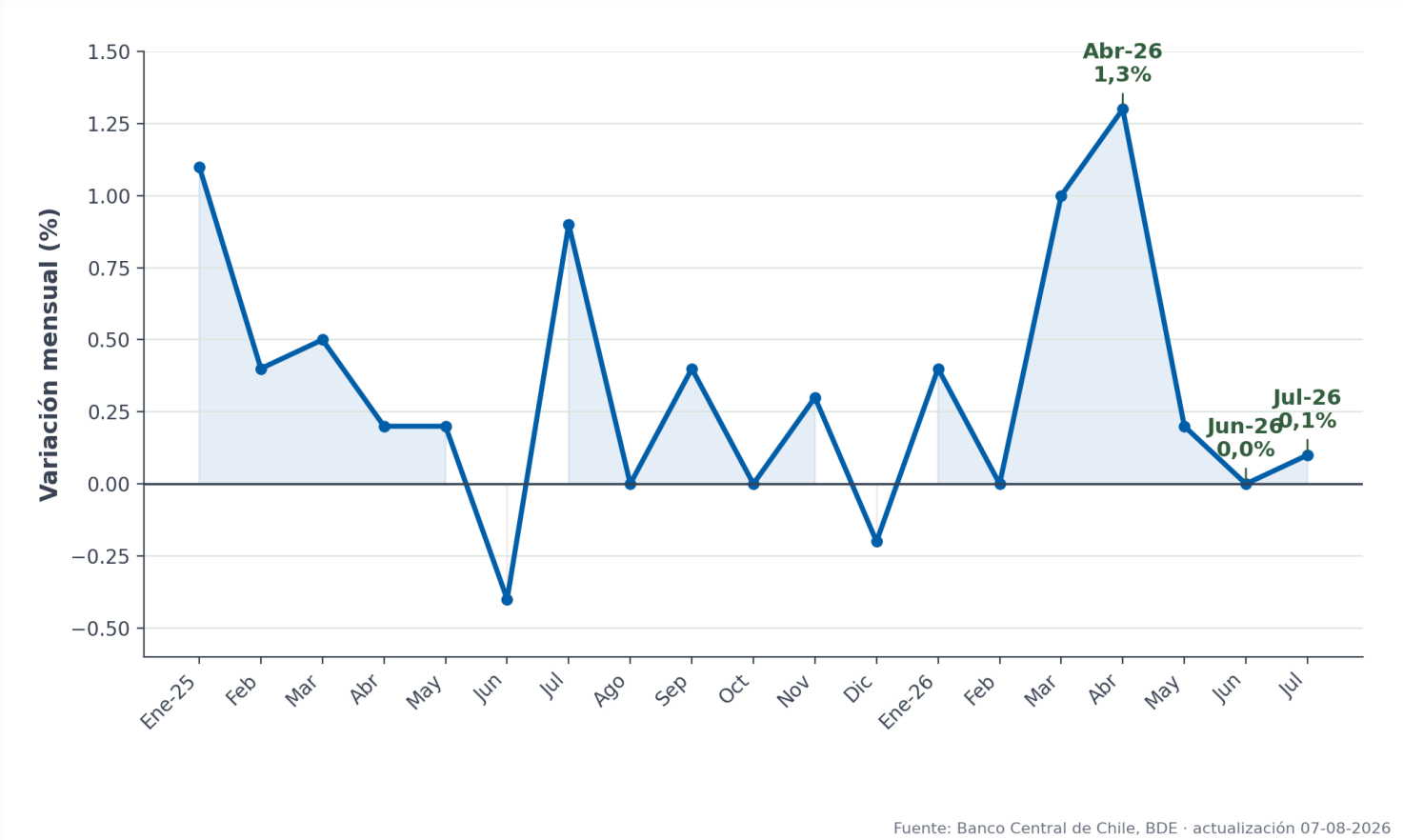
- Nivel relativo de una canasta.
- Base de comparación igual a 100.

Inflación

- Tasa de cambio del índice.
- Puede medirse mensual o en 12 meses.

Una tasa menor significa que los precios suben más lento, no necesariamente que bajan.

IPC mensual: shocks recientes y alta variación



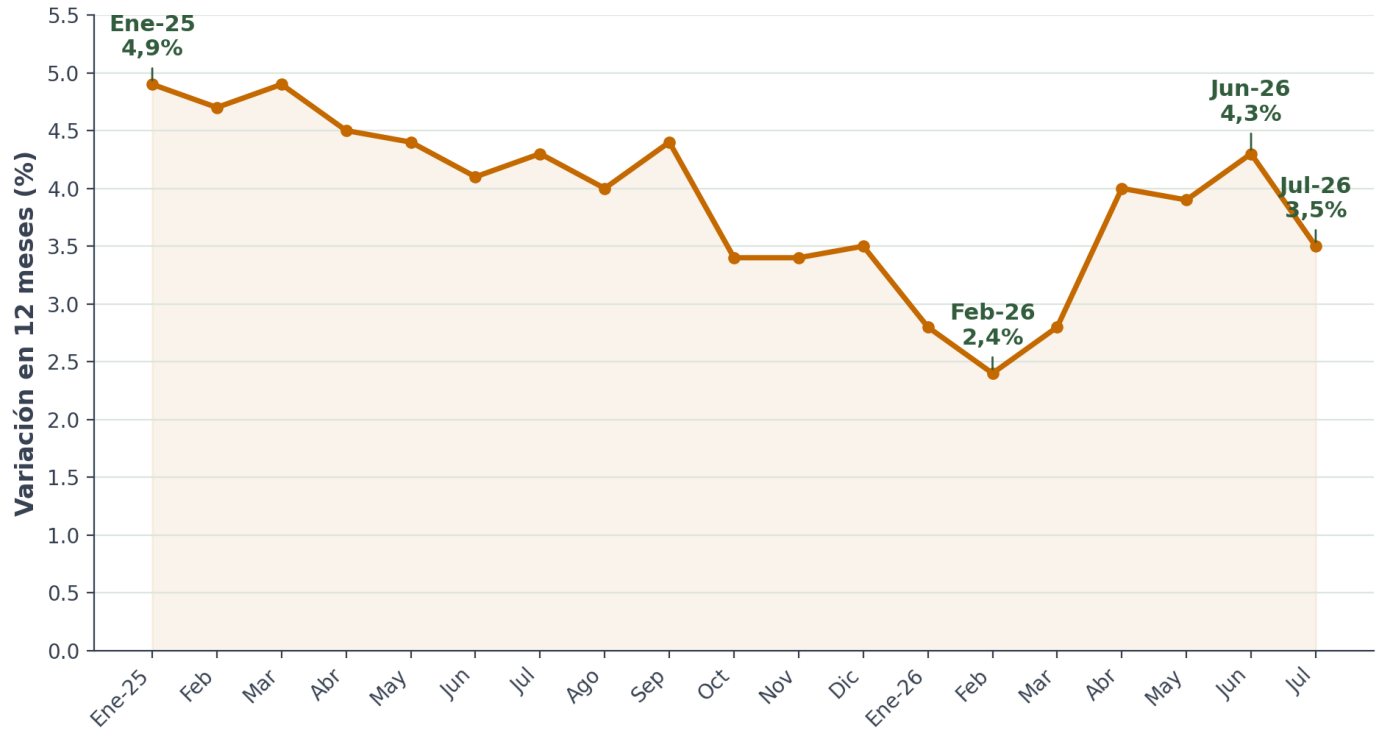
Fuente: Banco Central de Chile, BDE · actualización 07-08-2026

Lectura

- Abr-26: +1,3%.
- Jun-26: 0,0%.
- Jul-26: +0,1%.
- Mes negativo no implica caída permanente del nivel.
- Fuente y fecha visibles.

Figura 1. Variación mensual del IPC (%), enero 2025–julio 2026.

IPC en 12 meses: tendencia y efecto base



Fuente: Banco Central de Chile, BDE · actualización 07-08-2026

Lectura

- Ene-25: 4,9%.
- Feb-26: 2,4%.
- Jun-26: 4,3%.
- Jul-26: 3,5%.
- Comparación con igual mes del año previo.

Figura 2. Variación del IPC en 12 meses (%), enero 2025–julio 2026.

Un protocolo de cinco preguntas para cualquier serie

Pregunta	Ejemplo
¿Qué variable?	IPC general
¿Qué unidad?	Variación % mensual o 12 meses
¿Qué periodo?	Ene-2025 a Jul-2026
¿Qué fuente?	INE / BDE Banco Central
¿Qué no identifica?	Causalidad por sí sola

Tabla 12. Protocolo de trazabilidad.

Antes de recomendar

- Revisar componentes.
- Buscar cantidades.
- Observar costos o ingresos.
- Comparar fechas.
- Declarar limitaciones.

Un gráfico describe; una explicación causal exige evidencia adicional.

Actualizar un índice con inflación mensual

Problema

- Índice de precios en junio = 108,4.
- Inflación mensual de julio = 0,1%.
- Calcule el índice de julio.
- Interprete el resultado en una frase.

Procedimiento

- Convertir 0,1% a 0,001.
- Multiplicar 108,4 × (1+0,001).
- Redondear con criterio.
- No confundir nivel con tasa.

Pista: un aumento de 0,1% multiplica por 1,001.

Tiempo sugerido: 4 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.

Índice de julio ≈ 108,51

Paso a paso

- 0,1% = 0,001.
- Factor de actualización = 1,001.
- 108,4 × 1,001 = 108,5084.
- Redondeado a dos decimales: 108,51.

Resultado

- Nivel nuevo: 108,51 · Cambio: +0,1084 puntos de índice

Control de calidad

- No sumar 0,1 puntos al índice sin convertir la tasa correctamente.

Caso digital: shock de capacidad

Problema

- Qd = 1.000 − 20P.
- Qs = −100 + 30P, para P ≥ 3,33.
- El costo de energía reduce la oferta en 150 unidades a cada P.
- Calcule ambos equilibrios e interprete.

Procedimiento

- Identificar el umbral inicial.
- Resolver equilibrio inicial.
- Construir $Qs_2 = -250 + 30P$.
- Resolver y comparar.

Pista: el shock eleva el umbral de entrada desde 3,33 a 8,33.

Tiempo sugerido: 4 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.

La contracción de oferta sube P y reduce Q

Paso a paso

- $1.000-20P = -100+30P \Rightarrow 1.100=50P \Rightarrow P_1=22$.
- $Q_1=1.000-20\times22=560$.
- $Qs_2=-100+30P-150=-250+30P$.
- $1.000-20P=-250+30P \Rightarrow 1.250=50P \Rightarrow P_2=25$.
- $Q_2=1.000-20\times25=500$.

Resultado

- $E_1=(560,22)$ · $E_2=(500,25)$

Control de calidad

- Ambos precios superan sus umbrales; no hay oferta positiva a precio cero.

Desafío integrado de mercado

Problema

- Mercado inicial: $Qd=80-4P$; $Qs=-16+2P$, para $P\geq 8$.
- Una campaña agrega 12 unidades a la demanda.
- Un impuesto resta 6 unidades a la oferta.
- Encuentre E_0 y E_1; explique por qué Q puede quedar igual.

Procedimiento

- Resolver E_0.
- Escribir $Qd_2=92-4P$.
- Escribir $Qs_2=-22+2P$.
- Resolver y comparar.

Pista: la demanda aumenta y el umbral de oferta sube de 8 a 11.

Tiempo sugerido: 4 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.

El precio sube y la cantidad queda en 16

Paso a paso

- E_0: $80-4P=-16+2P \Rightarrow 96=6P \Rightarrow P_0=16$; $Q_0=16$.
- Nueva demanda: $Qd_2=92-4P$.
- Nueva oferta: $Qs_2=-22+2P$.
- $92-4P=-22+2P \Rightarrow 114=6P \Rightarrow P_1=19$.
- $Q_1=92-76=16$; también $-22+38=16$.

Resultado

- P: 16 → 19 · Q: 16 → 16

Control de calidad

- La oferta mantiene un umbral positivo: P=8 inicialmente y P=11 después del impuesto.

Memo de decisión en cinco frases

1–2 · Evidencia

- Qué cambió, con unidad y fecha.
- Fuente oficial o registro del mercado.

3–4 · Mecanismo

- Curva y dirección.
- Efecto esperado en P, Q y excedentes.

5 · Decisión

- Acción recomendada.
- Riesgo y dato para monitorear.

Separar evidencia, inferencia y decisión mejora la calidad profesional.

Ticket de salida individual

Problema

- 1. Explique por qué la oferta parte en P=2 y Q=0.
- 2. Distinga movimiento versus desplazamiento.
- 3. Resuelva P* y Q* para Qd=20−2P; Qs=máx{0,−4+2P}.
- 4. Interprete el IPC mensual de 0,1% sin afirmar causalidad.

Procedimiento

- Responder una frase por concepto.
- Mostrar cálculo y validar el umbral.
- Incluir unidad y periodo en el dato.
- Declarar un límite.

Pista: una oferta realista requiere un precio que cubra el costo de entrada.

Tiempo sugerido: 3 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.

Diez preguntas para leer cualquier mercado

#	Pregunta	Herramienta
1	¿Cuál es el mercado?	Bien, lugar, periodo
2	¿Quién compra y vende?	Agentes
3	¿Qué unidades uso?	P y Q
4	¿Qué cambió?	Factor causal
5	¿Movimiento o desplazamiento?	Precio propio vs otro factor
6	¿Qué curva?	D o S
7	¿Dónde está E*?	Qd=Qs
8	¿Hay brecha?	Escasez o excedente
9	¿Quién gana?	EC, EP, ET
10	¿Qué evidencia falta?	Fuente y limitación

Tabla 13. Lista de control transferible.

Idea central

- El precio es una señal.
- El modelo ordena hipótesis.
- El cálculo verifica coherencia.
- Los datos ponen a prueba.
- La decisión declara riesgos.

Observar → modelar → comprobar → decidir.

Fuentes académicas y oficiales

Bibliografía base

- Mankiw, N. G. (2021). Principios de economía (9.ª ed.). Cengage.
- Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2018). Microeconomía (9.ª ed.). Pearson.
- Universidad Viña del Mar. (2026). Syllabus ECON1001 Economía, periodo 202620.

Datos oficiales

- INE: IPC de junio y julio de 2026.
- Banco Central de Chile, BDE: F074.IPC.VAR.Z.Z.C.M.
- Banco Central de Chile, BDE: F074.IPC.V12.Z.EP23.C.M.
- Actualización consultada: 07-08-2026.
- Última observación: julio de 2026.

ECON1001 · Economía · Clase 02

El precio es una señal; la explicación exige evidencia

Felipe Mora Rojas, PhD (c) · Universidad Viña del Mar · Ingeniería Civil Informática

Próxima clase: elasticidad, ingresos y precios en servicios digitales